PSOP

设备任务、能力运营
与现场服务平台

理解设备状态
指导操作与验证
沉淀服务能力

部件知识 · 操作条件
现场核对 · 验证与学习

EG 驱动任务对齐微调与蒸馏

领域语音 · 三维沙盒 · 现场执行

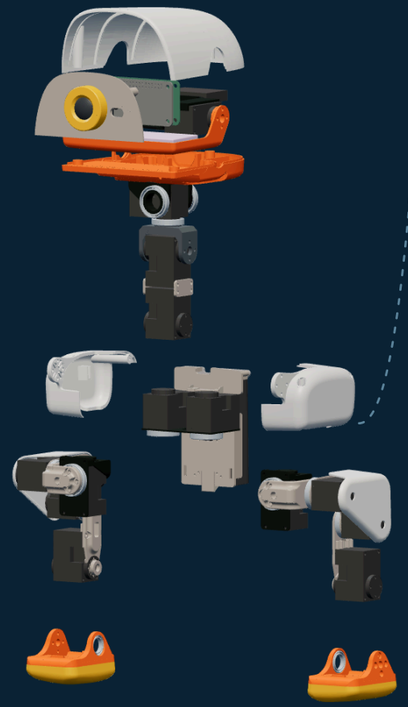
让人把任务做对
让模型学到操作经验

让设备知识，贯穿任务与现场操作

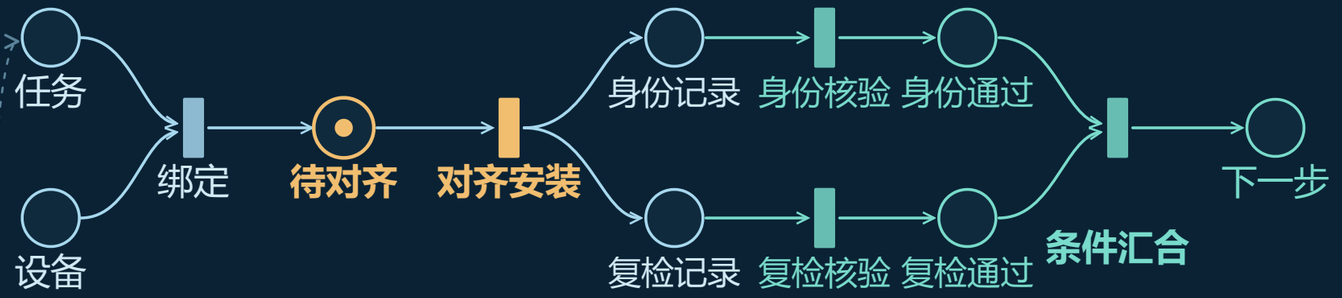
MICRODUCK / MD-01 • 安装与复检 • 当前：对齐髋部支架

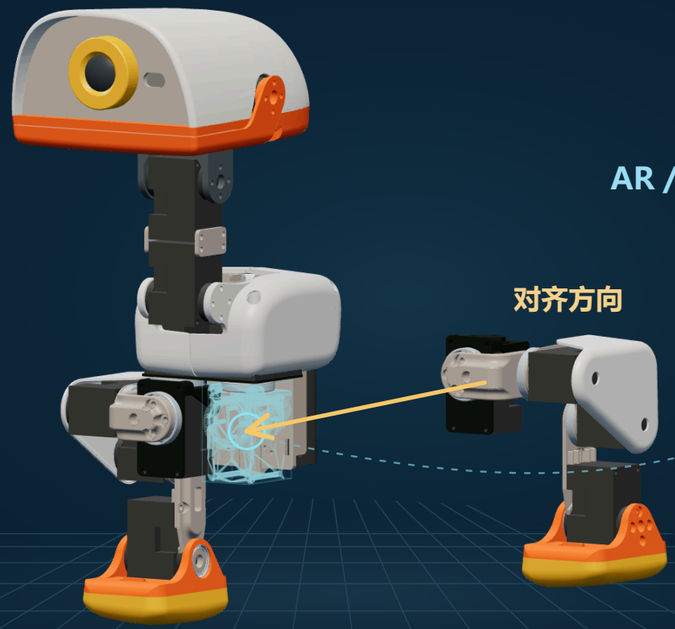
compile / 任务 EG

build / 设备知识



部件 · 连接 · 操作依据





simulate / 安装预演

AR / mobile

现场指导与反馈

来源装配与安装预演；EG 为教学设计，现场安装图为生成示意 · 既有实验见第 14 页

2026：模型能力正在进入设备现场

语音、目标检测、关系理解与任务推理协同；世界模型、端侧推理与设备接口提供基础。

2026.01.14

YOLO26

正式发布 • 目标检测

定位设备与工装对象

2026.01.29

Qwen3-ASR

Qwen3-ASR

语音识别开源模型

术语微调 + 任务热词

2026.05.11

MiniCPM-V

MiniCPM-V 4.6

开源 • 端侧视觉语言模型

视觉理解与任务推理

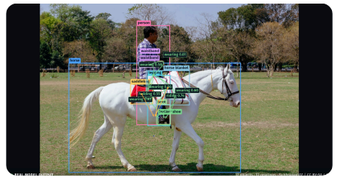
2026.06.01

NVIDIA Cosmos 3

世界模型 • 07.20 Edge

物理场景理解与预演

2026.09.11



RelateAnything

预印本首次提交

预测对象间空间 / 语义关系

2026.10.02

Muse Gadget SDK

官方仓库初始提交

连接模型、相机与设备

PSOP：四类能力，共享设备任务上下文

MD-01 / MD-SERVO-CHECK-01

语音识别 • 领域微调

录音 + 校订文本 → 设备术语

目标检测 • 领域适配

画面 → 舵机 / 关节 / 连接区域

关系理解 • RelateAnything

图像 + 区域 + 谓词 → 关系候选

关节 / 步骤 / 型号

任务推理 • EG 对齐微调与蒸馏

术语 + 对象 + 关系 + 复检记录

结合说明与反馈，判断下一步

缺少依据 → 请求复核与补证

操作与完成结论关联适用验证依据

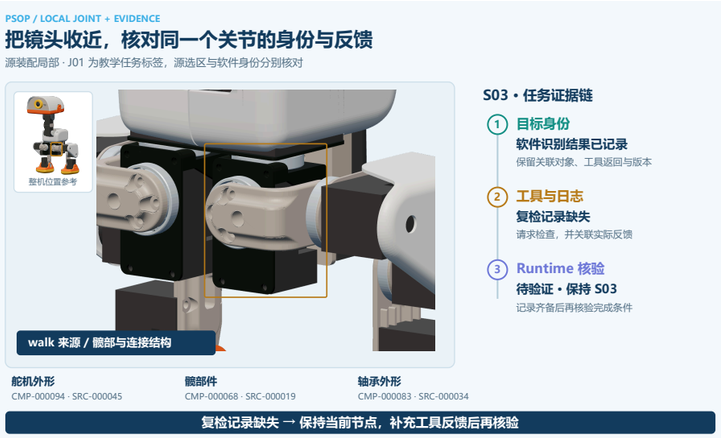
听清术语、找到对象、理解关系，结合 EG 完成任务核对。

官方产品视觉与日期见资料索引；RelateAnything 采用 2026 作者项目，下方为集成设计

设备任务，需要回答具体的操作问题

同一设备关联部件身份、连接关系、操作记录与复检要求，才能判断下一步。

01 部件身份



更换的是哪个舵机?

部件型号、关节位置与连接关系

确认对象 → 绑定任务版本

02 复检状态

S03 / 操作到了哪里，还缺什么依据?

1 对象已绑定	2 识别已有	3 复检缺失
MD-01 / J01 / Rev.A	软件返回关联目标	查询没有取得记录
设备与目标关节一致	保留工具返回与来源	请求复检，保持状态
S03 / BOUND	S03 / IDENTIFIED	S03 / PENDING

满足身份、版本和复检条件，才能推进任务

教学状态来自合成记录；实机完成以对应工具与验收记录证明。

复检记录齐备了吗?

身份记录、连接核对与工具反馈

核对记录 → 找到缺失证据

03 操作条件

下一步能否继续?

适用说明、验证要求与异常分支

补充复检 → 满足推进条件

把部件、工具反馈与操作依据，转化为可检查、可操作、可验证的任务。

一套设备知识，形成可运行与可学习的任务

设备对象、任务语义与可验证轨迹贯穿三个工作台，支撑现场执行和模型学习。

设备输入 部件 / 图纸 / 连接关系 说明 / 复检 / 异常依据 现场观察 / 工具 / 语音

build

组织设备对象与约束

舵机、关节、连接与操作要求

设备知识包 / 部件关系

compile

编译任务与学习监督

EG、场景、数据、训练与评测

任务包 / 模型包 / 回放约束

simulate

操作三维世界并验证

部件选择、分支试验与回放

状态变化 / 验证记录 / 难例

同一任务上下文，连接智能、操作验证与现场执行

可替换模型

理解现场 / 提出操作候选

→

PSOP Runtime

核对条件 / 证据 / 状态提交

→

设备工具与执行端

文档 / 驱动 / 检查 / 人与设备

任务定义执行条件，操作证据支持判断，验证后的轨迹支持学习。

连接现有系统，让设备服务走到现场

CRM、工单、资产、设备数据与知识提供上下文；PSOP 组织任务指导、记录核验与服务回写。

CRM / 客服
客户与服务入口

工单 / FSM 服务调度
请求、派工与流转

ERP / EAM CMMS 资产管理
资产、备件与记录

IoT / 设备数据
状态、报警与运行数据

知识库 / 文档
说明书、手册与案例

账号 / 组织权限
人员、角色与访问范围

PSOP 服务与执行层

关联知识、任务条件与反馈，
把同一任务带到现场。

设备知识

部件、说明、版本与适用要求

输出当前任务可用的依据

任务与流程

工单、当前步骤与允许动作

组织指导与人员交接

执行与记录

观察、操作、反馈与核验

回写经核验的服务记录

客户

取用设备资料与安装指导
记录问题，必要时升级服务

工程师

带着观察、步骤与缺失记录接手
继续处理并核对工具结果

企业

同步经核验的服务状态
审核记录，更新知识与任务资产

现有系统提供业务上下文，PSOP 组织设备任务、现场指导与核验记录。

解决方案设计/教学示例 · 据视觉稿第11页重绘；具体接入与完成状态须适配并核验

从信息服务延伸到设备任务执行

按典型方案定位比较输入、行动、证据与服务衔接；具体能力取决于产品和集成配置。

比较维度	典型知识助手	典型 AI 客服	PSOP 设备任务方案
核心定位	资料检索与参考问答	咨询受理、意图判断与分流	关联设备知识、任务条件与现场服务动作
理解对象	文档、手册与问题	客户描述、意图与服务信息	设备、部件、步骤、状态与服务上下文
输入与观察	通常从资料与问句开始	通常从客户描述与工单开始	图像、语音、现场记录与工具反馈
下一步判断	返回相关依据和说明	推荐回答、分流或工单动作	结合当前步骤和证据提出允许动作
任务执行	用户按资料操作	人工服务或接入预设服务流程	手机 / AR 分步指导；由工具与人员执行
结果核验	依所接入的核验能力而定	依所接入的核验能力而定	Runtime 依据真实返回与任务条件核验
服务衔接	资料供后续取用	咨询与工单形成服务记录	自助 → 工程师接手 → 现场处理 → 审核回流
价值评估	资料查找与回答质量	响应、沟通与分流效果	任务完成、等待、返工与知识复用效果

知识获取 找到资料与相关依据

咨询服务 理解诉求与分流请求

设备任务 关联操作、反馈与核验

客户通过设备 AI 进入自助服务

以 Microduck 安装与复检为例，把现场观察、适用指导、记录核验和人工升级连接起来。

1 拍摄，发起对话

拍摄目标安装位置，口述已完成动作和当前问题。

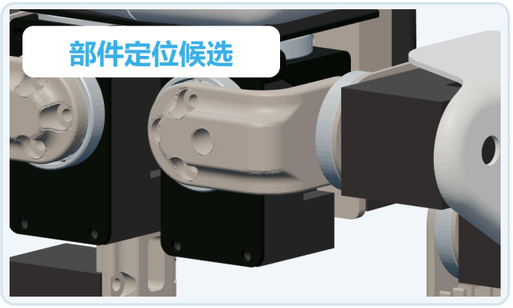
视频　语音　文字

当前任务：安装与复检

设备 / 部件 / 操作观察

2 理解，关联依据

定位设备与目标部件，查询适用说明和当前任务记录。

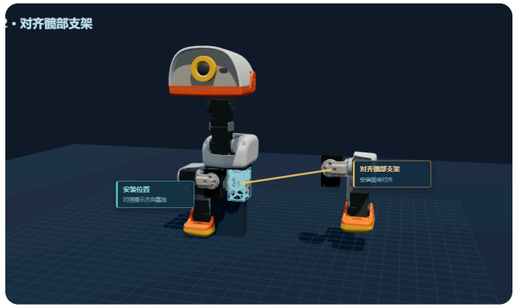


- **目标：教学安装区 J01**
- **依据：对齐与固定要求**
- **状态：复检记录待补**

候选判断仍需与任务记录核对

3 标注，指导安装

结合当前步骤给出安装位置与操作提示，并记录现场观察。



对齐髋部安装面
固定后采集检查记录

对齐 → 安装 → 固定与连接

按适用说明执行，保留工具返回

4 记录，或转工程师

依据操作与检查记录判断后续路径，未解决的问题保留上下文。

记录齐备且核验通过
进入下一步，保存任务记录

仍缺身份或复检记录
保持状态，查询或补充

客户无法继续
带着已有观察转工程师

完成 / 缺证 / 升级均为教学分支

客户：获得及时指导与升级入口

厂商：接手可追溯的问题与记录

解决方案设计/教学示例 · 据视觉稿第13页重绘；具体接入与完成状态须适配并核验

工程师带着任务上下文接手现场

观察、已执行步骤、缺失记录与适用说明一起移交；工程师继续处理，复杂问题再请求专家协作。

1 完整上下文

客户观察与动作记录随同一任务交给工程师。

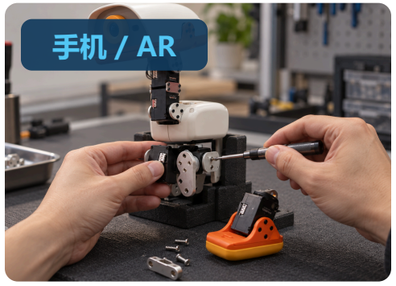
问题上下文

- 设备与目标部件
- 问题与当前步骤
- 已执行的动作
- 图片与操作观察
- 已有与缺失记录

保留来源、时间与任务版本

2 共同判断现场

工程师通过手机或 AR 对照现场，核对目标部件与当前状态。



- 核对目标部件
- 对照现场变化
- 记录新的观察

把新增观察关联到当前任务

3 提供下一步指导

结合当前步骤与允许动作按检查要求继续处理。

任务指导候选

1. 核对目标部件
2. **对照安装步骤**
3. 查询工具结果
4. 保持或请求复检

说明 · 反馈 · 异常分支

执行与核验分别记录

4 关键节点核验

核对记录归属、实际反馈和缺失条件，按要求保持或推进。

操作记录
动作与结果分别留痕

身份记录
匹配设备与目标部件

复检记录
齐备并审核后核验

缺证：保持状态并请求补充
通过：进入后续任务节点

5 升级专家协作

超出当前处理范围时，携带任务与现场记录请求专家协同。

资深专家
远程共同处理

- 共享现场与记录
- 标注、讨论与指引
- 确认结论与适用范围

↓

审核后更新知识与任务

- 减少重复判断
- 缩短交接等待
- 集中专家精力
- 复用审核经验

解决方案设计/教学示例 · 据视觉稿第14页重绘；具体接入与完成状态须适配并核验

让设备服务共享同一套上下文

客户自助、服务升级与现场协同，都延续同一设备的对象、操作过程和验证依据。

客户自助　**设备 MD-01 • 任务与观察持续关联**

01
设备交付与扫码

绑定设备身份
进入同一服务入口

02
AI 诊断与指导
依据设备知识给出步骤
保留观察、动作与反馈

完成条件是否满足？
- **可解决，且核验通过**
- **需补证或人工接手**

经验证后完成服务
结果证据齐备，客户确认完成。
缺少复检记录时，任务保持待核验。

人工接手与现场协同　**把已做过的操作和现场证据一起交给工程师**

03
生成服务工单
设备 / 任务 / 已执行过程
现场证据 / AI 候选判断

04
匹配服务人员
对照设备类型、位置
技能、负载与服务范围

05
现场协同处理
手机 / AR 延续上下文
观察 → 判断 → 指导

06
复检与结果确认
核对固定、身份和工具反馈
证据齐备后提交完成

核验后的服务记录 → **适用性审核** → **知识 / EG 更新与模型独立评测**　返回下一次设备任务

客户、AI 与工程师共享同一设备上下文；完成仍由对应证据核验。

让服务能力随设备一起扩展

目标是复用经验证的知识和任务，承接标准服务，让工程师聚焦复杂问题。

传统服务扩展

设备增多
服务需求同步增加

→

需求增多
更多重复现场支持

→

人员增多
工程师与专家投入

→

成本增加
差旅、培训与等待

目标服务扩展

待验证目标

设备增多
绑定设备服务实例

→

资产复用
知识、EG与模型版本

→

标准任务
按条件指导与核验

→

复杂问题
人员接手并复用上下文

五个价值领域，在同一基线下验收

客服重复工作

咨询、基础排障与标准操作指导

重复咨询次数

专家支持投入

把适用经验组织为可执行任务资产

专家支持工时

现场处理能力

把知识、步骤与验证要求带到现场

任务完成率

出勤与返工

完整信息再到场保留必要复检成本

重复上门率

服务地域覆盖

验证接口、版本与人员接手能力

可服务设备范围

服务规模价值，要扣除新增指导、验证、平台建设与持续运行成本。

从一款 Microduck 开始验证

明确设备版本和服务边界，选择 3–5 项任务，在同一试验窗口内做联合验收。

01

选定设备与边界

Microduck

设备 MD-01
版本 / 接口
服务边界

02

整理适用资料

- 说明 / BOM / 图纸
- 操作 / 故障 / 记录
- 资料与实机版本核对

03

选择 3–5 项任务

- 安装与复检
- 软件身份核对
- 通信排查 / 更换指导

候选任务，联合限定范围

04

构建试点能力

PSkill • 知识与任务

EG • 条件与推进

设备模型 • 结构与来源

手机 / AR • Runtime

05

联合测试与验收

- 客户自助 / 人员接手
- 正常 / 异常 / 人工升级
- 结果核验与记录留存

六项验收指标

同一设备范围 · 同一试验窗口 · 同一验收口径

客户自助解决率
自助核验解决数 ÷ 入选客户任务数

任务完成率
条件齐备的完成数 ÷ 试验任务数

下一步判断正确率
正确下一步判定数 ÷ 全部判定机会

一次解决率
无重复处理结案数 ÷ 结案任务数；
预先约定追踪区间

平均处理时间
核验完成任务总耗时 ÷ 完成任务数；
从发起至核验完成，未完成任务单列

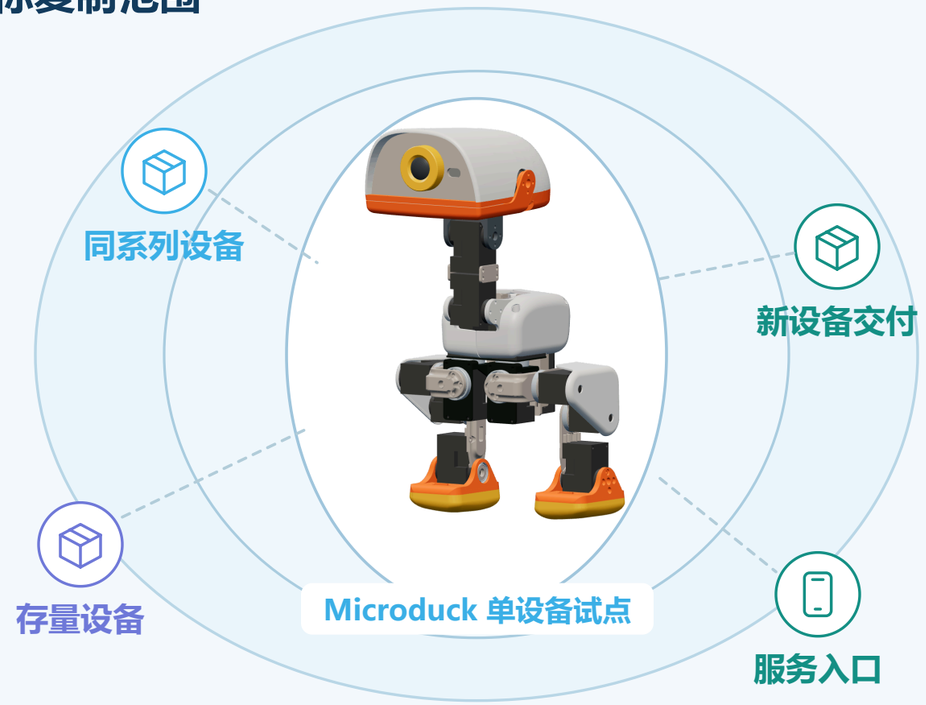
人工介入比例
人工介入任务数 ÷ 试验任务数

先证明一组设备服务任务可以核验完成，再讨论更大范围的部署。

从单设备验证走向持续复制

先验证一款设备，再扩展同系列、新设备交付和存量服务；每次复制都核对适用范围。

目标复制范围



复用：定义、部件、EG 与模型版本

接入：身份、接口、完成条件与回归

01 单设备验证

能否完成任务?

限定任务与完成条件，验证客户与工程师服务闭环。

02 同系列设备复制

能否低成本复用?

复用设备定义、部件、EG 与模型；核对型号和接口差异。

03 随新设备交付

能否纳入交付?

绑定设备身份与版本，交付入口、服务边界和适用任务。

04 存量设备接入

能否兼容接入?

逐步绑定已售设备，验证兼容、部署回归与版本回滚。

真实记录 → 适用性审核 → 知识 / EG 更新与模型评测 → 发布回归 → 下一设备试点

复制的是经验证的知识与任务，型号和接口差异仍需逐项确认。

让每台设备拥有自己的 AI 工程师

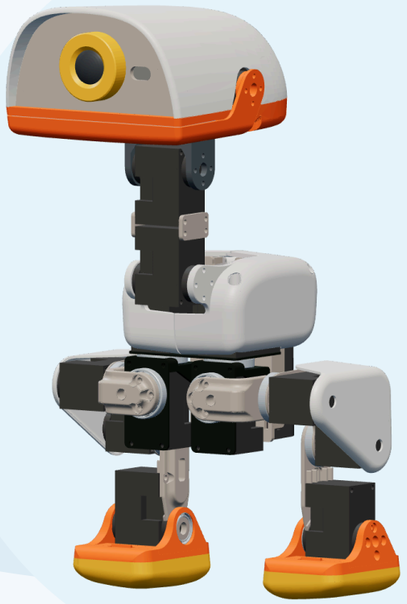
以同一设备上下文连接知识、现场观察、任务核验和人员协作；从一款设备开始验证。

01 理解设备
知识、结构与适用版本

02 感知现场
对象、位置与工具反馈

03 判断状态
依据任务条件核验状态

Microduck / MD-01



设备身份 • 任务上下文 • 验证依据

04 指导客户
以任务步骤提供现场指导

05 协同工程师
跨角色共享执行记录

06 持续学习
审核后更新知识与模型

当前方案 人与 AI 一起完成设备服务
客户自助 · 工程师接手 · 现场核验

未来扩展目标 更多终端与机器人
同一套任务能力延展；接口、控制与真实结果另行验证

从一款设备开始，验证能否持续交付设备服务能力。

解决方案设计/待验证目标 · 据视觉稿第19页重绘 · 来源模型视图；六项能力为方案设计

PSOP 更适配设备领域任务

机械臂组装受控模拟 | 4 个模型 × 6 个场景 × 10 次重复 = 240 个完整配对。

+61%

5 维任务质量均值

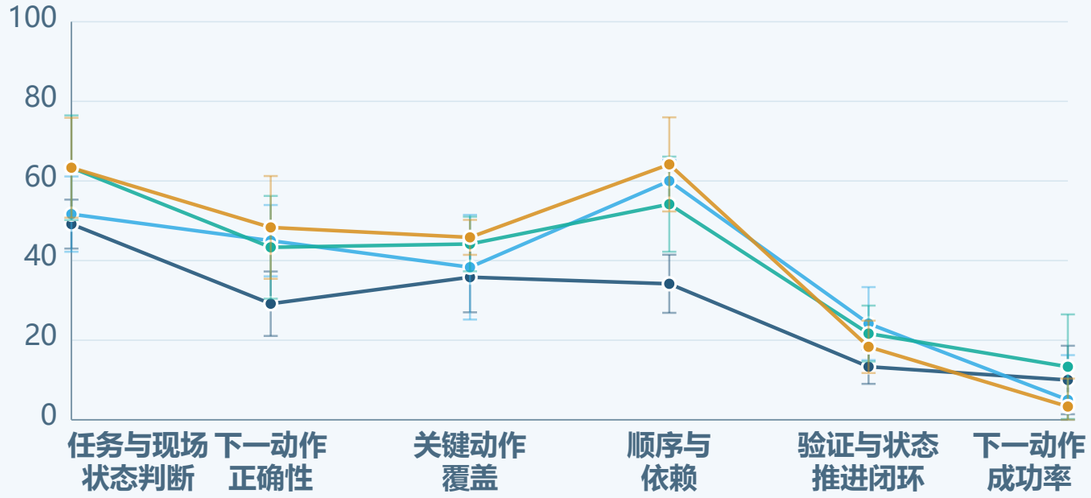
42.3 → 68.3 • +26.0 个百分点

+31.3 个百分点

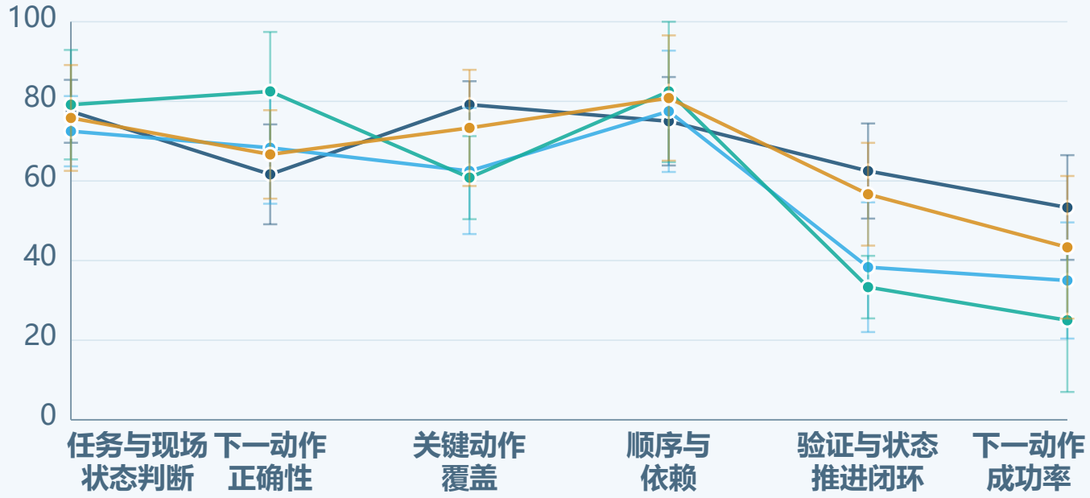
下一动作成功率

7.9% → 39.2%

A 智能体 Harness



B PSOP



完整配对增量

单位：百分点 · 颜色与折线对应

模拟使用者	n	状态判断	下一动作	关键覆盖	顺序依赖	验证闭环	成功率	五维均值 Δ
qwen3-vl-32b-instruct	60	+28.3	+32.5	+43.3	+40.8	+49.2	+43.3	+38.8
Qwen3.6-27b	60	+20.8	+23.3	+24.2	+17.5	+14.2	+30.0	+20.0
Qwen3.7-plus	60	+15.8	+39.2	+16.7	+28.3	+11.7	+11.7	+22.3
Qwen3.8-max	60	+12.5	+18.3	+27.5	+16.7	+38.3	+40.0	+22.7
总体	240	+19.4	+28.3	+27.9	+25.8	+28.3	+31.3	+26.0

±1 样本 SD；不含 Qwen3.6-flash 与安全 / 异常维度；非 Microduck 实测或微调结论

build：把部件、连接与操作依据组织起来

展开 Microduck 的舵机、关节与连接，关联部件身份、适用说明和复检要求。

compile：把识别与复检条件编译为 EG

身份记录与复检证据并行收集；关联正确、记录齐备且核验通过，才能离开当前节点。

simulate：预演设备安装步骤

准备部件 → 对齐髋部支架 → 安装舵机与连接件 → 固定与连接 → 复检待完成。

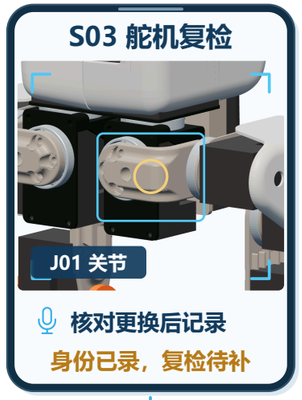
来源几何与安装预演原型；安装位移和步骤为教学示意，固定及复检需真实工具反馈

端侧先理解现场，Runtime 始终掌握状态

语音、视觉与任务模型形成观察；按条件调用云端或人工，由 Runtime 核验并提交。

01 端侧理解现场

语音、画面和当前任务共享上下文



操作员语音

当前任务

MD-SERVO-CHECK-01

Rev.A / S03

Runner • MiniCPM-V

领域 ASR · YOLO · RelateAnything

02 按条件协同

匹配置信度、任务范围与风险

置信度 • 范围 • 风险

本地推理

节点内 · 常规样例

云端增强

低置信度 · 未知对象

人工复核

高风险 · 任务越界

03 Runtime 核验与提交

模型输出形成观察，正式状态由运行时提交

Observation / 待核验 复检待补

对象 MD-01 / 关节 J01 / 检查点 S03

关联依据：身份记录 · 工具反馈 · 相机帧

Guard 开始条件

Evidence 证据满足

Transition 转移合法

条件齐备

S03 当前检查点 → 提交状态 → 下一节点

复检记录缺失 → 保持 S03，补充工具反馈

EG 监督
状态对齐轨迹

→ **任务微调 / 蒸馏**
EG 任务能力 → MiniCPM-V

→ **评测 + 版本发布**
端侧模型包 / 技能包

→ **Runner 按版本加载**
绑定任务与模型版本

迭代见第 22 页

端侧与云端形成观察；任务条件、操作证据与合法转移共同决定状态推进。

端侧协同为目标架构；Microduck 图为教学示意，复检结论需关联工具反馈；训练效果待评测

手机与 AR：让现场观察进入设备任务

在安装过程中定位舵机与连接件，提示操作条件、核对身份，并收集复检与工具反馈。

现场观察 → Runtime 核对 → 执行与留痕

安装过程生成示意与移动端原型；固定、软件身份与复检结果仍须真实工具反馈

机械臂装配实证，支撑现场交互能力迁移

已有 Demo 展示定位、步骤与操作指导；Microduck 原型进一步关联部件身份、工具反馈与复检要求。

已有机械臂 AR Demo

25 秒

从装配指导到设备任务

迁移已有的交互能力

01 部件定位

关联舵机 / 关节 / 连接区域

02 分步提示

核对身份 / 请求复检 / 留痕

03 结果核验

关联工具反馈与推进条件

Microduck 接入仍需验证

设备版本 · 工具反馈 · 复检要求

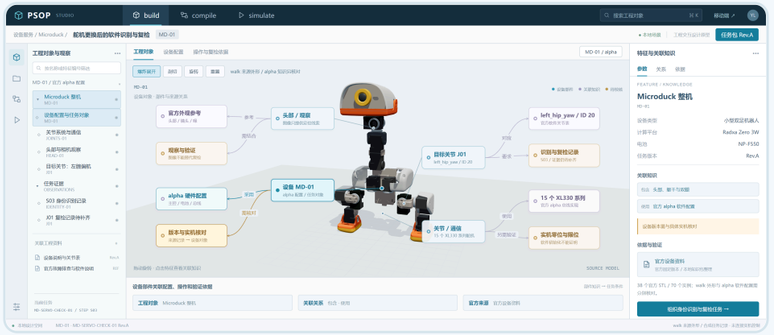
已有机械臂原视频；Microduck 为能力迁移原型；SVG / PDF 为静态帧，总览可播放

已有产品与实证，支撑设备任务持续研发

现有能力、设计原型与待验证目标分别说明；新增研发围绕设备接入、任务学习和现场验证展开。

build

部件知识与操作依据



compile

EG 与可审核监督

simulate

三维状态、操作与回放

MD-01 • MD-SERVO-CHECK-01 / Rev.A • 同一设备、同一操作任务

产品与沙盒基础

已有 build App / 合成装配回放

研发投入对应的验证工作

设备对象接入、工具与任务联动

240 次配对实验

任务质量均值 42.3 → 68.3

研发投入对应的验证工作

EG 训练、消融与独立场景评测

25 秒 AR 演示

已有定位、步骤提示与装配交互

研发投入对应的验证工作

设备标定、复检接入与用户验证

上方为 Microduck 统一设计原型；机械臂为既有实证，Microduck 端到端效果待验证

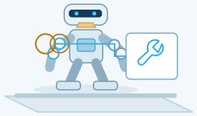
经验证的设备操作，持续更新知识与任务模型

知识图谱提供设备依据，EG 对齐状态、动作与结果，让操作与服务经验进入审核更新和领域学习。

新版本用于下一次设备任务

01 跨设备服务

任务准备
对象与适用说明



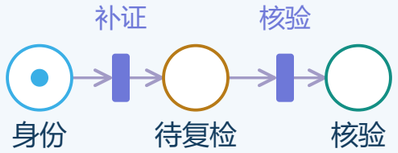
部件更换
身份与现场观察

工具复检
反馈与验证依据

02 设备上下文与过程记录

知识图谱

EG 任务对齐



证据满足后推进

设备 · 任务版本 · 关节 · 复检要求

带依据的过程记录　　示例节点：S03

复检缺失	请求复检	证据复核	核验后推进
J01 身份已录	记录实际动作	关联适用依据	保留核验结果

状态、观察、动作、证据与结果保持关联

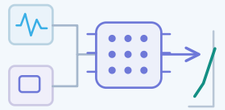
03 审核更新与领域学习

知识与任务更新

对象关系 · 适用约束 · EG 分支
绑定设备版本与操作依据

适用性审核 → **知识与 EG 版本**

领域模型学习



MiniCPM-V：后续探索替换视觉模块
目标检测 + 关系检测 → PSOP 领域适配

独立评测 → **领域模型与评测集**

失败 / 拒绝 / 补证 → 经审核的难例
来源不明、标注错误 → 隔离复核

04 发布与复用

同版本测试 · 分发 · 回滚

知识与 EG 版本
对象、约束与任务保持关联

经评测领域模型
领域能力进入下一轮任务

评测集与回放约束
回归与难例持续核验

设备知识与任务资产，连接模型、工具和现场

simulate 智能体生成语料，经 compile 对齐、训练评测与现场难例回流，形成数据飞轮。

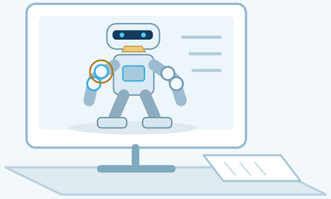
基础模型与通用能力

按任务选用云端 / 端侧能力

- **语音** 术语转写
- **视觉** 对象与关系
- **任务推理** 候选动作
- **世界模型** 场景预测

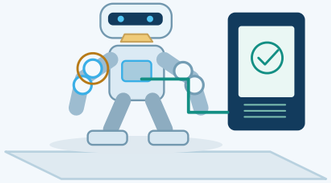
观察与候选

设备工具与依据



部件 / 连接 / 说明

设备身份、关系与适用版本



工具与复检记录

工具反馈、结果与验证要求

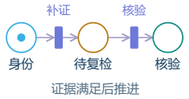
PSOP 设备任务与学习平台

设备能力持续积累

设备知识图谱

对象 • 关系 • 适用约束

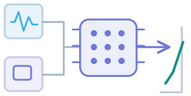
build：组织操作依据



EG 任务技能

状态 • 动作 • 验证条件

compile：对齐任务与训练监督



领域模型资产

语音 • 视觉 • 关系 • 任务

领域微调 / 蒸馏与独立评测

验证与经验资产

智能体轨迹 • 训练语料 • 难例

simulate：智能体生成训练语料

Runtime：任务运行与核验

条件 → 证据 → 状态提交

现场终端与人员

手机 / AR

对象定位与任务提示

操作员执行与复核

现场观察与结果回流

- **服务准备** 说明与操作条件
- **现场核验** 身份与复检核对
- **设备维护** 处置路径与验证

以全生命周期成本，衡量设备服务的经济价值

价值同时发生在安装准备、现场操作和设备维护；对比可比任务的总成本，计入新增验证与运行投入。

01 服务准备

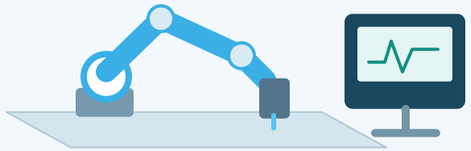
操作方案迭代

准备工时 / 重复排查次数

少一次可避免的重复排查与试验

说明版本 · 评审 · 服务台账

02 现场效率



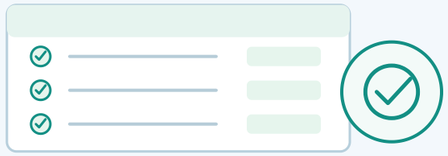
设备有效作业

核对工时 / 可避免等待小时

让工具、任务与人员协同更及时

设备日志 · 工单 · 人员工时

03 服务成本



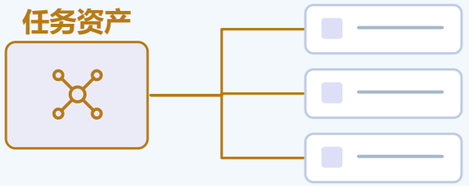
异常处置优化

同类工单的净处置成本

按复检要求比较调整与更换

异常记录 · 处置费用 · 复检

04 知识复利



任务与模型复用

适配人日 / 维护工作量

已验证任务支撑更多同类应用

资产版本 · 适配与维护台账

全生命周期增量价值

安装 / 维护 / 服务成本分别入账

可归因的避免支出 – **新增复检、处置与验证成本** – **平台建设与运行成本**

盈利潜力 **经验证的任务资产** → **降低重复适配成本** → **支持软件与模型持续服务**

工时、设备利用与现金分项核验；按可比工单衡量净改善，商业收益由合同与服务成本验证。

让设备操作经验成为可传承、可验证的能力

从一条经复核的操作经验，形成跨设备、跨服务点、跨终端的可复用能力。

01 经验资产

经审核沉淀

设备与对象

部件关系 · 说明版本

MD-01 / Rev.A

处置与验证

人工审核后确认适用性

复检观察 → 验证结论

EG 样例

状态 · 动作 · 证据

状态转移样例　独立评测后受控更新

审核 · 版本追溯 · 独立评测

02 设备服务

服务准备

操作方案与问题复盘

设备操作

身份与复检状态核对

训练任务

操作经验转为练习

服务机构

复用同类任务能力

03 价值核验

质量与可靠作业

一次验收通过率

质量台账 / 异常闭环记录

资源与设备寿命

每任务替换件与净增减能耗

备件记录 / 使用与计量能耗

人才与普惠

独立合格作业训练时长

同任务考核 / 服务覆盖台账

国产适配与协作

经验证的国产配置数

兼容矩阵 / 回归测试记录

把个人经验，转化为设备服务可持续积累的操作能力。